

Отчет о выполненной лабораторной работе №3

“Интерполяция и среднеквадратичное приближение функций”

Выполнил: Евик А.Н. 421702

Проверил: Нижников З.С.

Вариант 3

Задание 1:

Заданы переменные a , b и функция $f(x)$ согласно номеру варианта:

```
a = 0
b = N[Pi]
n1 = 1; n2 = 2; n3 = 3; n4 = 4; n5 = 5; n6 = 10;
f[x_] := x * Cos[x]
```

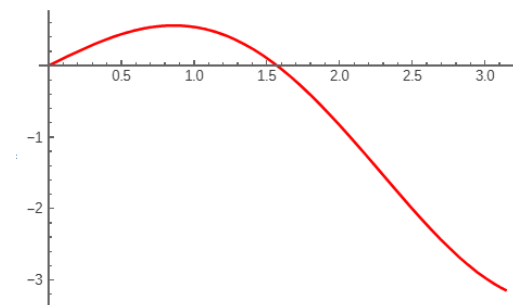
Задание 1а):

Построен график заданной функции:

```
graph = Plot[f[x], {x, a, b}, PlotStyle -> {Red, Thick}]
```

0.

π



Создана таблица значений заданной функции в равностоящих точках отрезка:

```
{0., 0.}
{3.14159, -3.14159}

{0., 0.}
{1.5708, 0.}
{3.14159, -3.14159}

{0., 0.}
{1.0472, 0.523599}
{2.0944, -1.0472}
{3.14159, -3.14159}

{0., 0.}

{0., 0.}
{0.628319, 0.50832}
{1.25664, 0.388322}
{1.88496, -0.582483}
{2.51327, -2.03328}
{3.14159, -3.14159}

{0., 0.}
{0.314159, 0.298783}
{0.628319, 0.50832}
{0.942478, 0.553975}
{1.25664, 0.388322}
{1.5708, 0.}
{1.88496, -0.582483}
{2.19911, -1.29261}
{2.51327, -2.03328}
{2.82743, -2.68905}
{3.14159, -3.14159}

tabl1 = N[Table[{a + i * h1, f[a + i * h1]}, {i, 0, n1}]];
tabl2 = N[Table[{a + i * h2, f[a + i * h2]}, {i, 0, n2}]];
tabl3 = N[Table[{a + i * h3, f[a + i * h3]}, {i, 0, n3}]];
tabl4 = N[Table[{a + i * h4, f[a + i * h4]}, {i, 0, h4}]];
tabl5 = N[Table[{a + i * h5, f[a + i * h5]}, {i, 0, n5}]];
tabl6 = N[Table[{a + i * h6, f[a + i * h6]}, {i, 0, n6}]];
```

Задание 1б):

Найден интерполяционный многочлен для каждого случая:

```

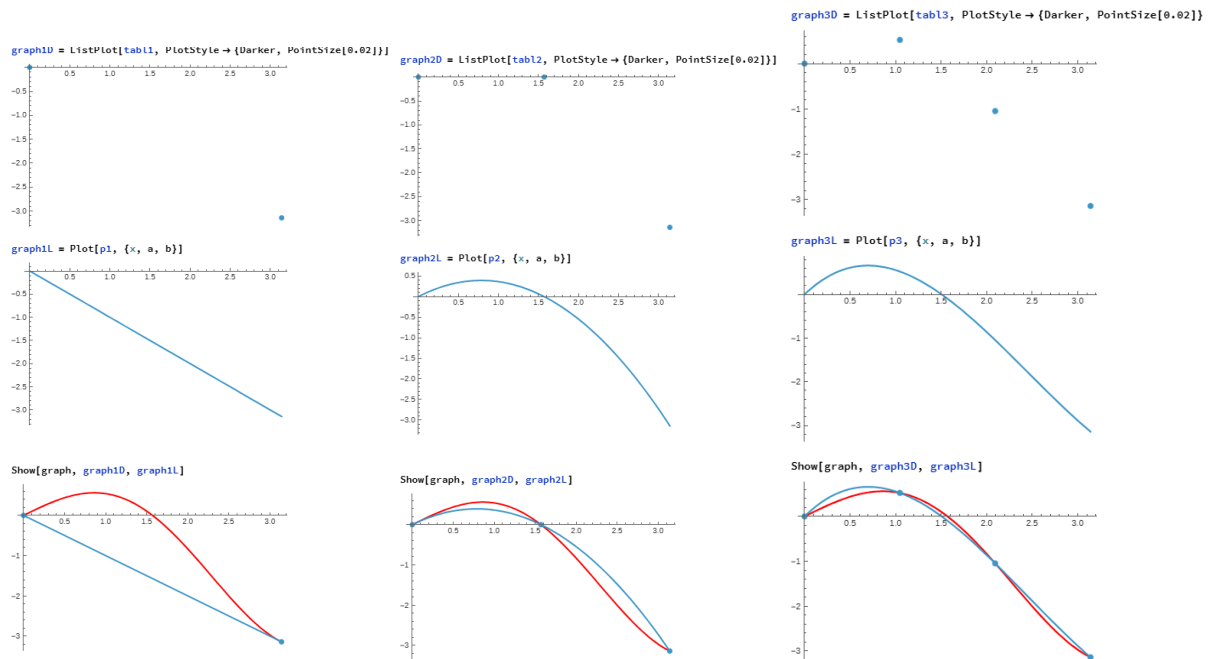
p1 = InterpolatingPolynomial[tab1, x] // Expand;
p2 = InterpolatingPolynomial[tab2, x] // Expand;
p3 = InterpolatingPolynomial[tab3, x] // Expand;
p4 = InterpolatingPolynomial[tab4, x] // Expand;
p5 = InterpolatingPolynomial[tab5, x] // Expand;
p6 = InterpolatingPolynomial[tab6, x] // Expand;

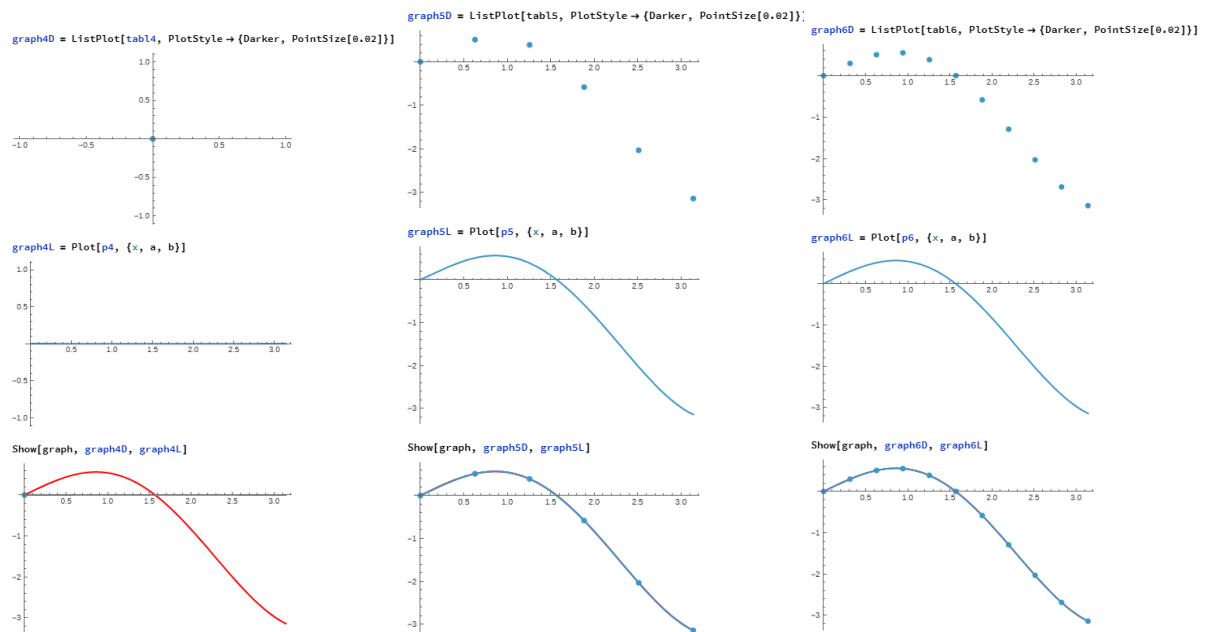
0. -1. x
0. +1. x - 0.63662 x^2
0. +2. x - 1.67113 x^2 + 0.227973 x^3
0.
0. +0.90983 x + 0.324309 x^2 - 0.914003 x^3 + 0.234348 x^4 - 0.0120532 x^5
0. +1. x - 8.09255 x 10^-7 x^2 - 0.499992 x^3 - 0.0000286603 x^4 + 0.0417265 x^5 - 0.000076833 x^6 - 0.00132509 x^7 - 0.0000348061 x^8 + 0.0000370794 x^9 - 2.62283 x 10^-6 x^10

```

Задание 1в):

Построены графики функции $f(x)$, узлов интерполирования и интерполяционного многочлена на отрезке $[a-h, b+h]$:



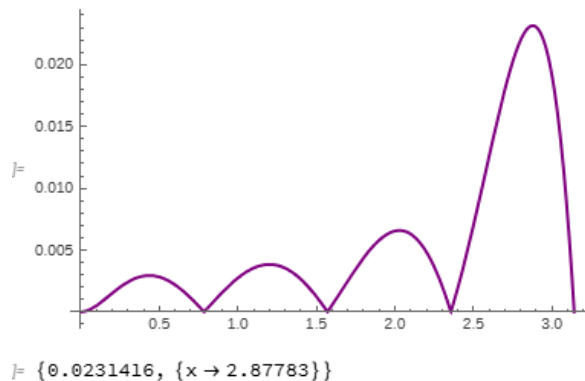
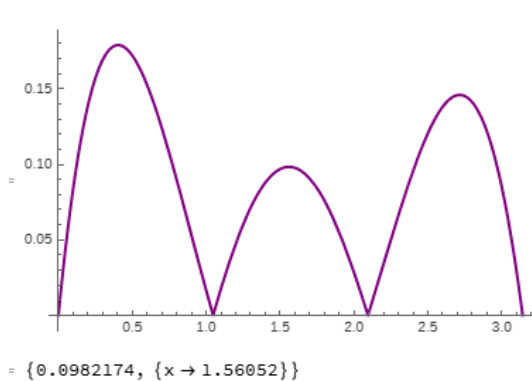
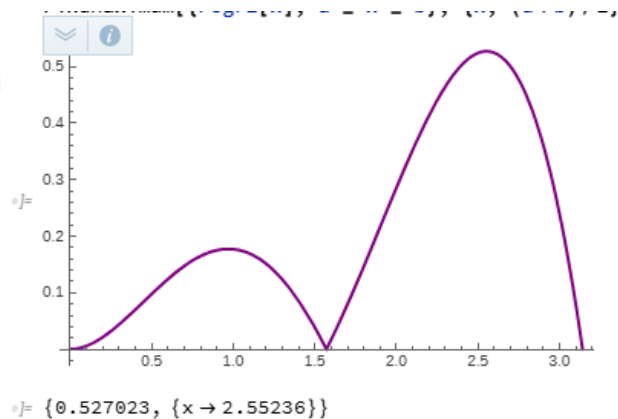
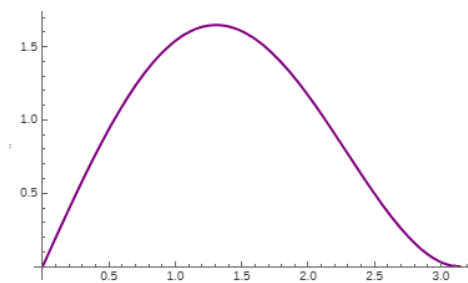


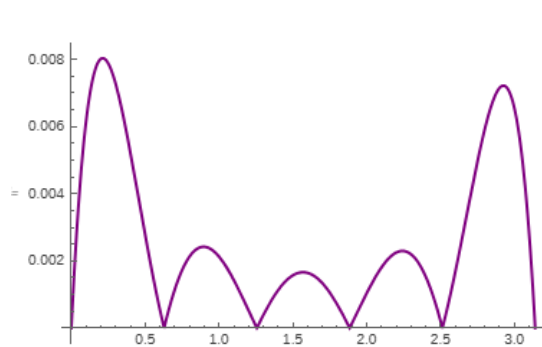
Задание 1г) и 1д):

Построены графики абсолютной погрешности интерполирования
многочленом Ньютона и найдены максимумы на графиках функций:

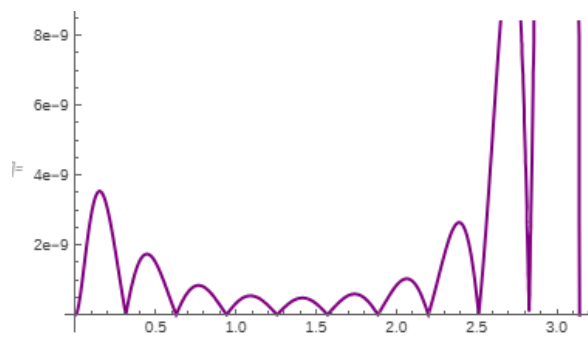
`Pogr1[x_] := Abs[f[x] - p1];`

`Plot[Pogr1[x], {x, a, b}, PlotStyle -> {Purple, Thick}]`





$= \{0.00165988, \{x \rightarrow 1.56914\}\}$



$\approx \{1.08065 \times 10^{-14}, \{x \rightarrow 1.57079\}\}$

Задание 2:

Пункт 1 был повторен для многочленов Чебышева:

```
p1 = InterpolatingPolynomial[tab1, x] // Expand;
p2 = InterpolatingPolynomial[tab2, x] // Expand;
p3 = InterpolatingPolynomial[tab3, x] // Expand;
p4 = InterpolatingPolynomial[tab4, x] // Expand;
p5 = InterpolatingPolynomial[tab5, x] // Expand;
p6 = InterpolatingPolynomial[tab6, x] // Expand;
```

```
0.995227 - 1.26716 x
```

```
4.44089 × 10-16 + 1.12923 x - 0.718887 x2
```

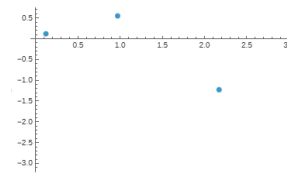
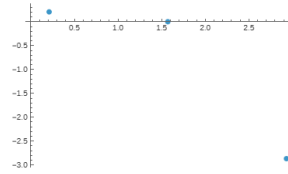
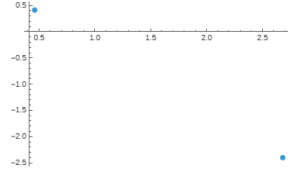
```
-0.111968 + 2.13165 x - 1.72008 x2 + 0.231114 x3
```

```
-4.44089 × 10-16 + 0.995644 x + 0.0690026 x2 - 0.671171 x3 + 0.142427 x4
```

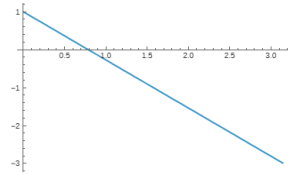
```
0.00358017 + 0.918083 x + 0.301552 x2 - 0.900588 x3 + 0.231883 x4 - 0.0119799 x5
```

```
-4.44089 × 10-16 + 1. x - 2.55025 × 10-7 x2 - 0.499997 x3 - 0.0000160608 x4 + 0.0417074 x5 - 0.0000600785 x6 - 0.00133388 x7 - 0.0000320852 x8 + 0.0000366205 x9 - 2.59037 × 10-8 x10
```

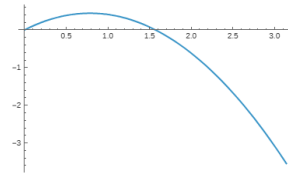
```
graph1D = ListPlot[tab1, PlotStyle -> {Darker, PointSize[0.02]] graph2D = ListPlot[tab2, PlotStyle -> {Darker, PointSize[0.02]] graph3D = ListPlot[tab3, PlotStyle -> {Darker, PointSize[0.02]]
```



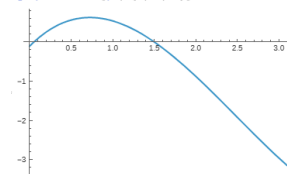
```
graph1L = Plot[p1, {x, a, b}]
```



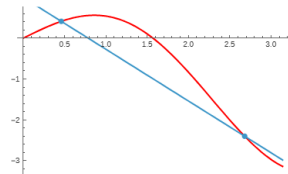
```
graph2L = Plot[p2, {x, a, b}]
```



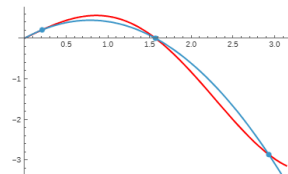
```
graph3L = Plot[p3, {x, a, b}]
```



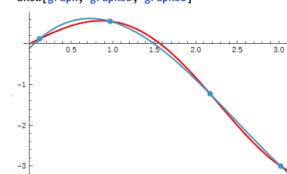
```
Show[graph, graph1D, graph1L]
```



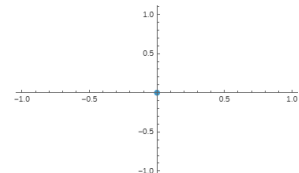
```
Show[graph, graph2D, graph2L]
```



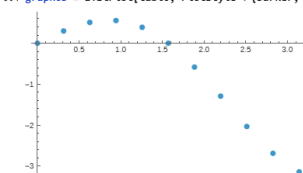
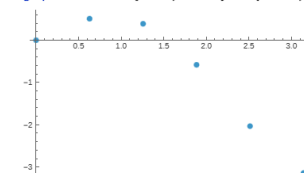
```
Show[graph, graph3D, graph3L]
```



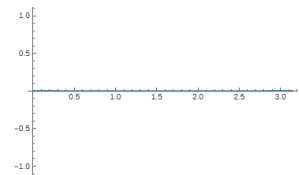
```
graph4D = ListPlot[tab4, PlotStyle -> {Darker, PointSize[0.02]]
```



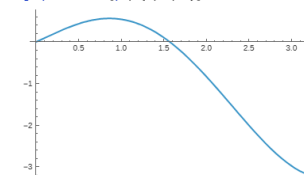
```
graph5D = ListPlot[tab5, PlotStyle -> {Darker, PointSize[0.02]} graph6D = ListPlot[tab6, PlotStyle -> {Darker, PointSize[0.02]]
```



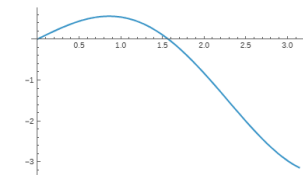
```
graph4L = Plot[p4, {x, a, b}]
```



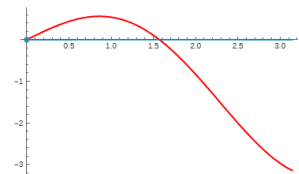
```
graph5L = Plot[p5, {x, a, b}]
```



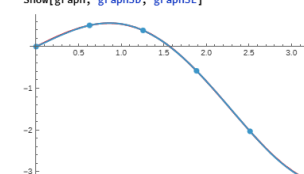
```
graph6L = Plot[p6, {x, a, b}]
```



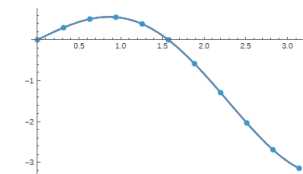
```
Show[graph, graph4D, graph4L]
```



```
Show[graph, graph5D, graph5L]
```

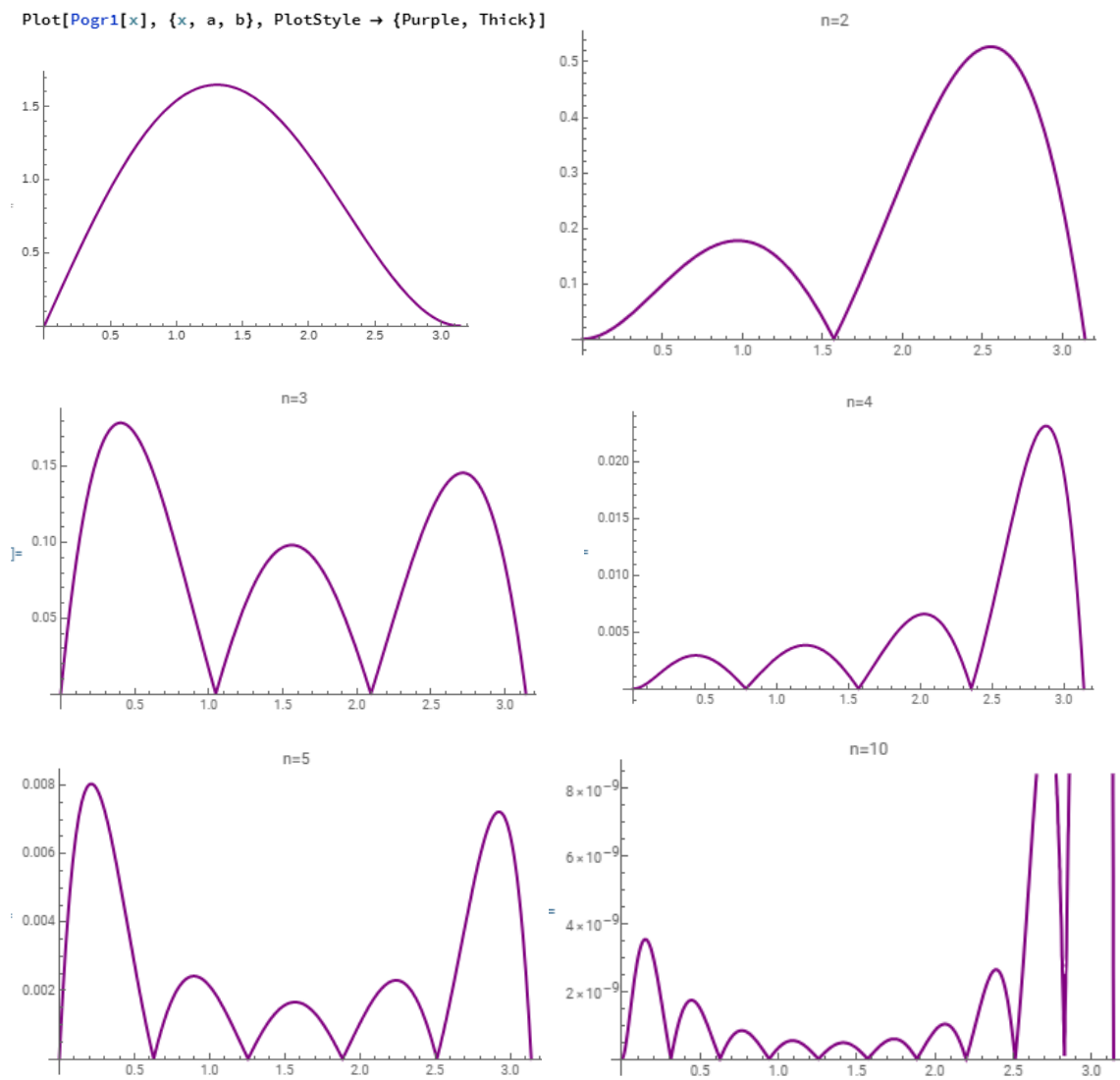


```
Show[graph, graph6D, graph6L]
```



```
Pogr1[x_] := Abs[f[x] - p1];
```

```
Plot[Pogr1[x], {x, a, b}, PlotStyle -> {Purple, Thick}]
```



```
{0.995227, {x -> 3.00984*10^-8}}
```

```
{0.405973, {x -> 3.14159}}
```

```
{0.114939, {x -> 0.462705}}
```

```
{0.00156481, {x -> 0.39714}}
```

```
{0.00360487, {x -> 0.210925}}
```

```
{1.84179*10^-9, {x -> 0.554868}}
```

Задание 3:

Заданы переменные a , b , таблицы для случаев $n = 5$ и $n = 10$ и функция $f(x)$ согласно номеру варианта:

```

a = 0.;
b = N[Pi];
f[x_] := x * Cos[x];
n5 = 5
n6 = 10
h5 = (b - a) / n5;
h6 = (b - a) / n6;
tabl5 = N[Table[{a + i * h5, f[a + i * h5]}, {i, 0, n5}]];
tabl6 = N[Table[{a + i * h6, f[a + i * h6]}, {i, 0, n6}]];

```

Задание 3а):

Были построены графики функции $f(x)$, узлов интерполирования и интерполяционного сплайна $S_f(x)$ на отрезке $[a-h, b+h]$:

```

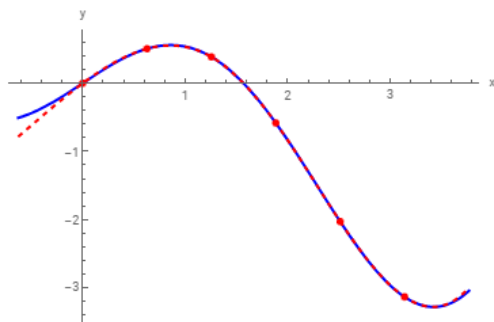
spline5 = Interpolation[tabl5, Method → "Spline"];
spline6 = Interpolation[tabl6, Method → "Spline"];

```

```

Show[
  Plot[{f[x], spline5[x]}, {x, a - h5, b + h5},
    PlotStyle → {{Thick, Blue}, {Thick, Red, Dashed}},
    PlotRange → All,
    AxesLabel → {"x", "y"}],
  ListPlot[tabl5, PlotStyle → {Red, PointSize[0.015]}]
]

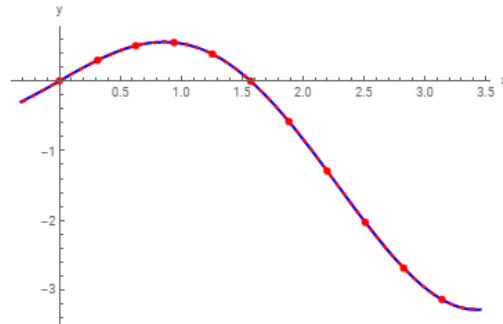
```



```

Show[
  Plot[{f[x], spline6[x]}, {x, a - h6, b + h6},
    PlotStyle → {{Thick, Blue}, {Thick, Red, Dashed}},
    PlotRange → All,
    AxesLabel → {"x", "y"}],
  ListPlot[tabl6, PlotStyle → {Red, PointSize[0.015]}]
]

```



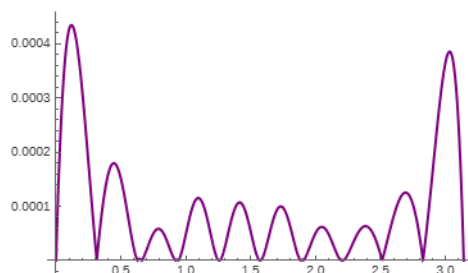
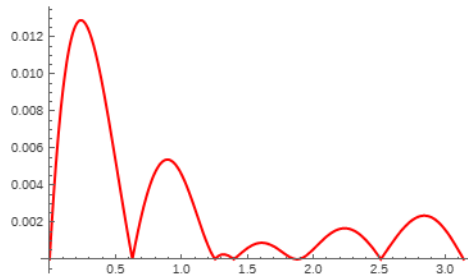
Задания 3б) и 3в):

Были построены графики абсолютной погрешности интерполирования сплайном $R_n(x) = f(x) - S_f(x)$ на отрезке $[a, b]$ для двух случаев. Для них же были найдены максимумы и точки максимума:

```
Pogr5[x_] := Abs[f[x] - spline5[x]];
Pogr6[x_] := Abs[f[x] - spline6[x]];
Plot[Pogr5[x], {x, a, b},
  PlotStyle -> {Thick, Red}]
```

```
(* n = 10 *)
```

```
Plot[Pogr6[x], {x, a, b},
  PlotStyle -> {Thick, Purple}]
```



```
FindMaximum[{Pogr5[x], a ≤ x ≤ b}, {x, (a + b) / 2}]
```

```
FindMaximum[{Pogr6[x], a ≤ x ≤ b}, {x, (a + b) / 2}]
```

```
{0.000883196, {x → 1.61017}}
```

```
{0.000106979, {x → 1.41485}}
```

Задание 4):

Была выведена таблица максимальный значений погрешностей для разных n по результатам первых трех пунктов:

```
Table[
  {n,
    FindMaximum[Pogr1[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr2[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr3[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr4[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr5[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr6[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr1C[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr2C[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr3C[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr4C[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr5C[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr6C[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr5S[x], {x, (a + b) / 2}],
    FindMaximum[Pogr6S[x], {x, (a + b) / 2}]
  },
  {n, 1, 1}
] // TableForm
```



```
{2.68152, -2.40269}, {0.460076, 0.412236}}
{2.93115, -2.86648}, {1.5708, 9.61835×10-17}, {0.210447, 0.205804}}
{3.02202, -3.00045}, {2.17191, -1.22836}, {0.969679, 0.548416}, {0.11957, 0.118716}}
{3.06471, -3.05566}, {2.49409, -1.98926}, {1.5708, 9.61835×10-17}, {0.647505, 0.516444}, {0.0768802, 0.0766532}}
{3.08807, -3.08365}, {2.68152, -2.40269}, {1.97735, -0.781932}, {1.16424, 0.460394}, {0.460076, 0.412236}, {0.0535236, 0.0534469}}
{3.1256, -3.1252}, {2.99964, -2.96947}, {2.75792, -2.55742}, {2.42003, -1.8169}, {2.01334, -0.862193}, {1.5708, 9.61835×10-17}, {1.12825, 0.483163}, {0.72156, 0.54173}, {0.383668, 0.355774}, {0.14195, 0.140522}, {0.0159884, 0.0159864}}
```

Вывод: Для равноотстоящих узлов при увеличении числа узлов n погрешность интерполирования сначала уменьшается, но при большом n часто растёт на концах отрезка. Поэтому максимум погрешности может увеличиваться с ростом n для глобальных многочленов на равномерных узлах.

Для чебышевских узлов максимум погрешности обычно существенно меньше; распределение узлов ближе к границам снижает глобальные колебания и стабилизирует интерполяцию, поэтому с ростом n погрешность монотонно убывает или уменьшается заметно сильнее, чем для равномерных узлов.

Кубический сплайн (интерполяция по кусочно-полиномиальным сплайнам) даёт более «локальное» приближение: он почти не имеет глобальных осцилляций, даёт малую и стабильную максимальную погрешность даже при умеренном n . Часто сплайн даёт лучшую максимальную ошибку, чем глобальный многочлен на равномерных узлах, и сопоставим с интерполяцией на узлах Чебышева.

Задание 5):

Были заданы начальные данные согласно номеру варианта:

```
a = 0;
b = Pi;
n5 = 5;
n10 = 10;

f[x_] := x * Cos[x];

h5 = (b - a) / n5;
h10 = (b - a) / n10;
```

Были построены таблицы равноотстоящих узлов для обоих случаев:

```

tabl5 = Table[{a + i * h5, f[a + i * h5]}, {i, 0, n5}] // N;
tabl10 = Table[{a + i * h10, f[a + i * h10]}, {i, 0, n10}] // N;

```

```

Q1five[x_] = Fit[tabl5, {1, x}, x];
Q2five[x_] = Fit[tabl5, {1, x, x^2}, x];
Q3five[x_] = Fit[tabl5, {1, x, x^2, x^3}, x];
Q4five[x_] = Fit[tabl5, {1, x, x^2, x^3, x^4}, x];

```

```

= Q1ten[x_] = Fit[tabl10, {1, x}, x];
Q2ten[x_] = Fit[tabl10, {1, x, x^2}, x];
Q3ten[x_] = Fit[tabl10, {1, x, x^2, x^3}, x];
Q4ten[x_] = Fit[tabl10, {1, x, x^2, x^3, x^4}, x];

```

Были построены многочлены наилучшего среднеквадратичного приближения степеней 1, 2, 3 и 4:

```

vars = {a0, a1, a2, a3, a4};

Q1F5[x_] := a0 + a1 x /. FindFit[tabl5, a0 + a1 x, {a0, a1}, x]
Q2F5[x_] := a0 + a1 x + a2 x^2 /. FindFit[tabl5, a0 + a1 x + a2 x^2, {a0, a1, a2}, x]
Q3F5[x_] := a0 + a1 x + a2 x^2 + a3 x^3 /. FindFit[tabl5, a0 + a1 x + a2 x^2 + a3 x^3, {a0, a1, a2, a3}, x]
Q4F5[x_] := a0 + a1 x + a2 x^2 + a3 x^3 + a4 x^4 /. FindFit[tabl5, a0 + a1 x + a2 x^2 + a3 x^3 + a4 x^4, {a0, a1, a2, a3, a4}, x]

Q1F10[x_] := a0 + a1 x /. FindFit[tabl10, a0 + a1 x, {a0, a1}, x]
Q2F10[x_] := a0 + a1 x + a2 x^2 /. FindFit[tabl10, a0 + a1 x + a2 x^2, {a0, a1, a2}, x]
Q3F10[x_] := a0 + a1 x + a2 x^2 + a3 x^3 /. FindFit[tabl10, a0 + a1 x + a2 x^2 + a3 x^3, {a0, a1, a2, a3}, x]
Q4F10[x_] := a0 + a1 x + a2 x^2 + a3 x^3 + a4 x^4 /. FindFit[tabl10, a0 + a1 x + a2 x^2 + a3 x^3 + a4 x^4, {a0, a1, a2, a3, a4}, x]

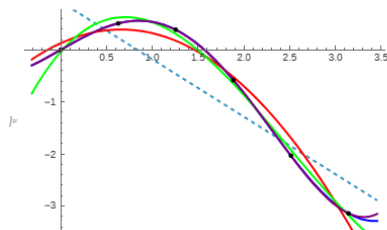
```

Были выведены графики функции $f(x)$, узлов функции и многочленов:

```

Show[
  Plot[f[x], {x, a - h10, b + h10}, PlotStyle -> {Thick, Blue}],
  Plot[{Q1five[x], Q2five[x], Q3five[x], Q4five[x]}, {x, a - h10, b + h10},
    PlotStyle -> {Dashed, Red, Green, Purple}],
  ListPlot[tabl5, PlotStyle -> {Black, PointSize[Medium]]]
]

```



```

Show[
  Plot[f[x], {x, a - h10, b + h10}, PlotStyle -> {Thick, Blue}],
  Plot[{Q1ten[x], Q2ten[x], Q3ten[x], Q4ten[x]}, {x, a - h10, b + h10},
    PlotStyle -> {Dashed, Red, Green, Purple}],
  ListPlot[tabl5, PlotStyle -> {Black, PointSize[Medium]]]
]

```

